

Основы теории массового обслуживания

Лекция 1. Введение. Элементы теории случайных процессов

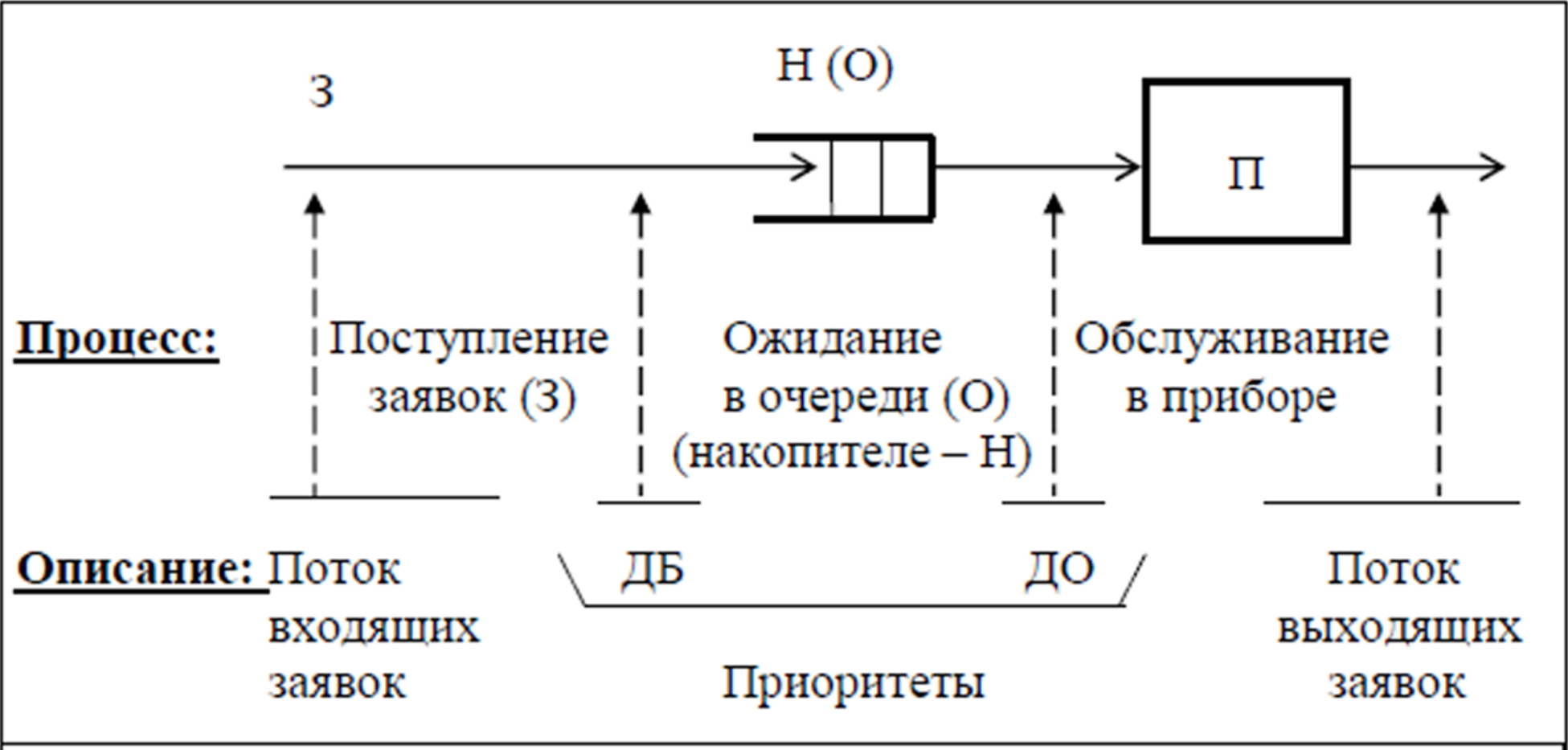
Введение

Системой массового обслуживания (СМО) называется любая система, предназначенная для обслуживания каких-либо заявок (требований), поступающих на нее в случайные моменты времени.

Теория массового обслуживания (ТМО) изучает случайные процессы, протекающие в системах массового обслуживания.

Предметом теории массового обслуживания является количественная сторона процессов, связанных с массовым обслуживанием. Для анализа этих процессов строится *математическая модель* обслуживающей системы, связывающая заданные условия работы системы с показателями эффективности, описывающими ее способность справляться с потоком требований. При исследовании системы массового обслуживания используются методы дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики, теории случайных процессов.

Система массового обслуживания (СМО) – математический (абстрактный) объект, содержащий один или несколько приборов Π (каналов), обслуживающих заявки $З$, поступающие в систему, и накопитель $Н$, в котором находятся заявки, образующие очередь $О$ и ожидающие обслуживания



Некоторые сведения из теории вероятностей и математической статистики

- Определение. Событие A называется **случайным**, если при осуществлении определенной совокупности условий оно может либо произойти, либо не произойти. Осуществление определенной совокупности условий называется **испытанием или экспериментом**.
- Определение. Вся совокупность несовместных исходов эксперимента называется **пространством элементарных событий Ω** . Исходы ω_i , входящие в эту совокупность, называются **элементарными событиями**.

$$\Omega = \{ \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \}$$

- Определение. Пусть Ω – пространство элементарных событий, $\mathcal{u}$ – множество всех подмножеств Ω , включая невозможное событие и достоверное событие. Множество $\mathcal{u}$ называют **алгеброй событий**, если оно замкнуто относительно операций сложения и умножения.
- Определение. Пусть Ω - пространство элементарных событий, $\mathcal{u}$ -алгебра событий, A - событие, принадлежащее алгебре событий. Вероятностью $P(A)$ события A называется числовая функция, определенная для любого A из $\mathcal{u}$ и удовлетворяющая следующим условиям (аксиомам):
 - ✓ 1) $P(A)$ всегда неотрицательна ($P(A) \geq 0$)
 - ✓ 2) $P(\Omega) = 1$
 - ✓ 3) $P(\sum A_k) = \sum P(A_k)$ - для несовместных событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($A_i A_j = \emptyset$)
- Определение. Тройка $(\Omega, \mathcal{u}, P)$ образует **вероятностное пространство**

- Определение. **Случайной величиной X** называется действительная *числовая* функция $X = X(\omega)$, определенная на пространстве элементарных событий Ω и такая, что для любого $x \in \mathbb{R}$ множество тех ω , для которых $X(\omega) < x$, принадлежит алгебре событий данного эксперимента.



- Определение. **Функцией распределения вероятностей** случайной величины X называется функция $F(x) = P(X < x)$.
- Определение. Случайная величина X называется **дискретной случайной величиной**, если все её значения можно пронумеровать, т.е. $X = \{x_i\}$, $(i=1, 2, 3...)$. **Законом распределения дискретной случайной величины** (распределением) называется соответствие между ее возможными значениями и их вероятностями, то есть совокупность $\{x_i, p_i\}$, $(i=1, 2, 3...)$
- Определение. **Непрерывной случайной величиной X** называется такая случайная величина, которая может принимать любые числовые значения в заданном интервале и для которой существует предел:

$$\rho_X(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x},$$

называемый **плотностью распределения вероятностей** непрерывной случайной величины X .

- Определение. **Математическим ожиданием дискретной случайной величины** называется сумма произведений всех ее возможных значений на их вероятности, т.е.
$$m_x = M[X] = MX = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$
- Определение. **Математическим ожиданием непрерывной случайной величины X** , возможные значения которой принадлежат отрезку $[a, b]$, называется определенный интеграл вида
$$MX = \int_a^b x \rho(x) dx$$
- Определение. **Дисперсией случайной величины** называют математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания $DX = D[X] = M[(X - M[X])^2]$
- Определение. Величина $\sigma = (D[X])^{1/2}$ называется **средним квадратичным отклонением**.
- Определение. **Коэффициентом вариации случайной величины** называют отношение стандартного отклонения σ к математическому ожиданию m : $v_X = \text{var}(X) = \sigma/m$.
- Определение. **Ковариацией или корреляционным моментом** двух случайных величин X и Y называют математическое ожидание произведения отклонений этих величин.
$$\text{cov}(X, Y) = \mu_{XY} = M[(X - MX)(Y - MY)] = M[XY] - M[X]M[Y]$$
- Определение. **Коэффициентом корреляции двух случайных** величин X и Y называют отношение их корреляционного момента к произведению среднеквадратичных отклонений
$$r_{XY} = \frac{\mu_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Случайные процессы. Основные определения и понятия

- **Определение.** Пусть G_t – некоторое множество действительных чисел. Если каждому значению t поставлена в соответствие случайная величина $X(t)$, то говорят, что на множестве G_t задана случайная функция $X(t)$.

Например: броуновское движение частиц, работа телефонных станций, помехи в радиотехнических системах,
 $X(t) = t^2 U$, где U – случайная величина, не зависящая от времени.

- **Определение.** Случайная величина $X(t_0)$, соответствующая значению случайной функции при фиксированном значении аргумента $t = t_0$, называется сечением случайной функции.

$$X(t) = t^2 U, \quad S_{t=1} = U, \quad X(t=1) = U$$

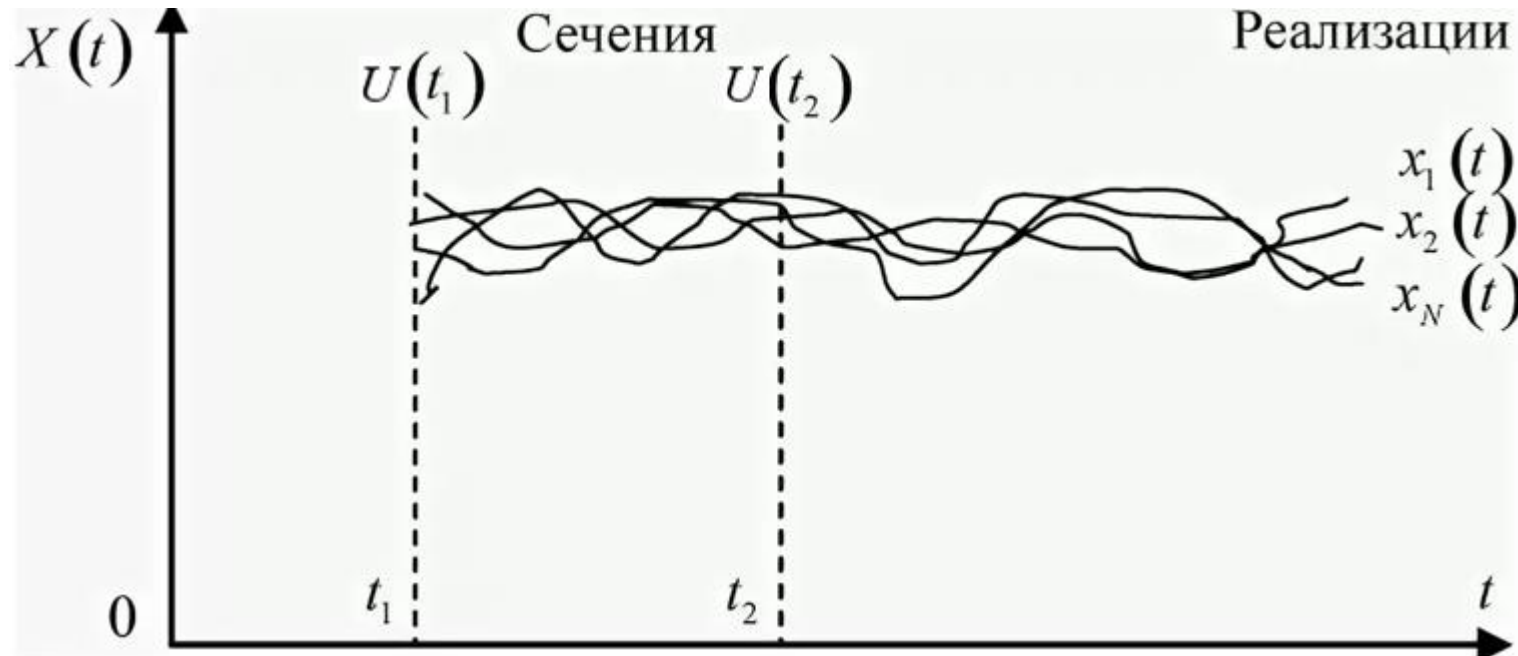
- **Определение.** Реализацией (траекторией) случайной функции $X(t)$ называют неслучайную функцию $X(t)$, равной которой может оказаться случайной функции в результате испытания.

СФ может быть определена как множество реализаций или совокупность сечений.

Если в качестве аргумента выступает время, то СФ называется **случайным процессом**.

Классификация случайных процессов:

- дискретный случайный процесс с дискретным временем или случайная последовательность (цепь);
- дискретный случайный процесс с непрерывным временем (число человек в очереди, радиоактивный распад);
- непрерывный случайный процесс с дискретным временем или случайная последовательность (цепь) (процессы, заданные последовательностью сечений);
- непрерывный случайный процесс с непрерывным временем (температура во времени, скорость движения автомобиля во времени).



Корреляционная теория случайных функций

Определение. n -мерным законом распределения случайной функции $X(t)$, зависящей от действительных параметров $t_1, t_2, \dots, t_n$ называется закон совместного распределения n сечений $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$

1. Одномерная функция распределения (функция распределения сечения $X(t)$):

$$F_1(x/t) = P(X(t) < x)$$

2. Двумерная функция распределения:

$$F_2(x, y/t_1, t_2) = P(X(t_1) < x, X(t_2) < y)$$

.....

Корреляционной теорией случайных функций называют теорию, основанную на изучении моментов первого и второго порядка. Эта теория оказывается достаточной для решения многих задач практики.

Определение. Математическим ожиданием СФ $X(t)$ называют неслучайную функцию $m_X(t)$, значение которой при каждом фиксированном t равно математическому ожиданию соответствующего сечения.

$$m_X(t^*) = M[X(t^*)] \quad (\text{начальный момент 1-го порядка})$$

Определение. Дисперсией СФ $X(t)$ называют неслучайную, неотрицательную функцию $D_X(t)$, значение которой при каждом фиксированном t равно дисперсии соответствующего сечения.

$$D_X(t^*) = D[X(t^*)]$$

$$\sigma_X(t) = \sqrt{D_X(t)} \quad (\text{центральный момент 2-го порядка})$$

Определение. Корреляционной (автокорреляционной) функцией СФ $X(t)$ называется неслучайная функция $K_X(t_1, t_2)$, значения которой при каждой паре фиксированных аргументов t_1 и t_2 равно корреляционному моменту (ковариации) соответствующих сечений.

$$K_X(t_1, t_2) = M[(X(t_1) - m_X(t_1))(X(t_2) - m_X(t_2))] \quad (\text{смешанный центральный момент 2-го порядка})$$

Замечание. $K_X(t_1, t_1) = D_X(t_1)$

Определение. Нормированной корреляционной (автокорреляционной) функцией СФ $X(t)$ называется функция

$$\rho_X(t_1, t_2) = \frac{K_X(t_1, t_2)}{\sigma_X(t_1)\sigma_X(t_2)} = \frac{K_X(t_1, t_2)}{\sqrt{K_X(t_1, t_1)K_X(t_2, t_2)}}$$

Свойства автокорреляционной функции:

- $K_X(t_1, t_2) = K_X(t_2, t_1)$
- Если $Y(t) = X(t) + \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ - неслучайная функция, то $K_Y(t_1, t_2) = K_X(t_1, t_2)$
- Если $Y(t) = X(t) \cdot \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ - неслучайная функция, то $K_Y(t_1, t_2) = K_X(t_1, t_2)\varphi(t_1)\varphi(t_2)$
- $|K_X(t_1, t_2)| \leq \sigma_X(t_1)\sigma_X(t_2) = \sqrt{D_X(t_1)D_X(t_2)} \quad (|\rho_X(t_1, t_2)| \leq 1)$

Определение. Для оценки степени зависимости двух случайных функций вводят взаимную корреляционную функцию $R_{XY}(t_1, t_2) = M[(X(t_1) - m_X(t_1))(Y(t_2) - m_Y(t_2))] = M[\dot{X}(t_1)\dot{Y}(t_2)]$

и нормированную взаимную корреляционную функцию $\rho_{XY}(t_1, t_2) = \frac{R_{XY}(t_1, t_2)}{\sigma_X(t_1)\sigma_Y(t_2)}$

Замечание. Две случайные функции называются некоррелированными, если $R_{XY}(t_1, t_2) \equiv 0$

Свойства взаимной корреляционной функции:

- $R_{XY}(t_1, t_2) = R_{YX}(t_2, t_1)$
- Если $\tilde{X}(t) = X(t) + \varphi(t)$, $\tilde{Y}(t) = Y(t) + \psi(t)$ где $\varphi(t)$, $\psi(t)$ - неслучайные функции, то $R_{\tilde{X}\tilde{Y}}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1, t_2)$
- Если $\tilde{X}(t) = X(t) \cdot \varphi(t)$, $\tilde{Y}(t) = Y(t) \cdot \psi(t)$ где $\varphi(t)$, $\psi(t)$ - неслучайные функции, то $R_{\tilde{X}\tilde{Y}}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1, t_2)\varphi(t_1)\psi(t_2)$
- $|R_{XY}(t_1, t_2)| \leq \sigma_X(t_1)\sigma_Y(t_2) = \sqrt{D_X(t_1)D_Y(t_2)} \quad (|\rho_{XY}(t_1, t_2)| \leq 1)$

Теорема. Корреляционная функция суммы двух коррелированных СФ равна сумме корреляционных функций слагаемых и взаимной корреляционной функции, которая прибавляется дважды с разным порядком следования аргументов.

$$Z(t) = X(t) + Y(t)$$

$$K_z(t_1, t_2) = K_x(t_1, t_2) + K_y(t_1, t_2) + R_{xy}(t_1, t_2) + R_{yx}(t_2, t_1)$$

Замечание. Если $X(t)$ и $Y(t)$ - не коррелированы, то

$$K_z(t_1, t_2) = K_x(t_1, t_2) + K_y(t_1, t_2)$$

Стационарные случайные процессы

Определение. Стационарным (в широком смысле) называется случайный процесс $X(t)$, математическое ожидание которого постоянно при всех значениях аргумента t и корреляционная функция которого зависит только от разности аргументов $t_2 - t_1$, т.е.

$$K_X(t_1, t_2) = K_X(t_2 - t_1) = K_X(\tau)$$

Свойства корреляционной функции стационарного процесса:

- $K_X(\tau) = K_X(-\tau)$
- $|K_X(\tau)| \leq K_X(0) \quad (\rho_X(\tau) = \frac{K_X(\tau)}{K_X(0)}; \quad |\rho_X(\tau)| \leq 1)$

Определение. Стационарно-связанными называют два случайных процесса $X(t)$ и $Y(t)$, если их взаимная корреляционная функция зависит только от разности аргументов τ .

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(\tau)$$

Замечание.

1. $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$
2. Из стационарности X и Y не следует их стационарная связанность.

Эргодические случайные процессы

Определение. Средним по конечному промежутку от реализации стационарного случайного процесса $X(t)$ называется величина (вообще говоря, случайная), определяемая соотношением

$$\langle x(t) \rangle = \langle x(t) \rangle_0^T = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$\langle \dots \rangle$ - усреднение по времени, $M[\dots]$ - усреднение по распределению

Определение. Стационарный случайный процесс $X(t)$ называют строго эргодическим по отношению к математическому ожиданию, если выполняется условие

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \langle x(t) \rangle = m_X$$

(среднее по бесконечному промежутку времени от одной (любой) реализации равно среднему по множеству реализаций (среднему по ансамблю))

Определение. Стационарный случайный процесс $X(t)$ называют слабо эргодическим по отношению к математическому ожиданию, если среднее по времени от одной (любой) реализации сходится в среднеквадратичном к математическому ожиданию, т.е.

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \langle x(t) \rangle = m_X \quad \text{или} \quad \lim_{T \rightarrow \infty} M[(\langle x(t) \rangle - m_X)^2] = 0$$

Определение. Стационарный случайный процесс $X(t)$ называют слабо эргодическим по отношению к корреляционной функции, если выполняется условие

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \langle \overset{\circ}{x}(t) \overset{\circ}{x}(t + \tau) \rangle = K_X(\tau)$$

Теорема Слущкого. Необходимым и достаточным условием слабой эргодичности стационарного случайного процесса $X(t)$ по отношению к математическому ожиданию является условие

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T K_X(\tau) \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) d\tau = 0$$

Достаточным условием слабой эргодичности стационарного случайного процесса $X(t)$ по отношению к математическому ожиданию является условие $K_X(\tau) \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow \infty$

Замечание 1. Необходимым и достаточным условием эргодичности процесса по отношению к дисперсии является:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T K_X(t_1, t_2) dt_1 dt_2 = 0$$

Замечание 2. Достаточным условием эргодичности стационарного случайного процесса по отношению к дисперсии является:

$$K_X(\tau) \rightarrow 0 \quad \text{при } \tau \rightarrow \infty$$

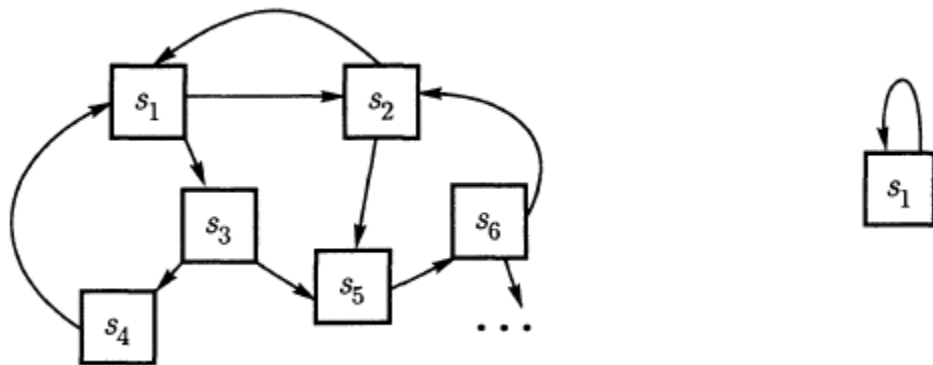
Оценка корреляционной функции для эргодического случайного процесса:

$$K_X^*(\tau) = \frac{1}{T - \tau} \int_0^{T-\tau} x(t) x(t + \tau) dt = \frac{1}{T - \tau} \int_0^{T-\tau} x(t) x(t + \tau) dt - (m_X^*)^2$$

МАРКОВСКИЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Случайный процесс, протекающий в какой-либо физической системе S , называется **марковским (или процессом без последствия)**, если он обладает следующим свойством: для любого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем (при $t > t_0$) зависит только от ее состояния в настоящем (при $t=t_0$) и не зависит от того, когда и каким образом система S пришла в это состояние.

Далее будем рассматривать только марковские процессы с дискретными состояниями $s_1, s_2, \dots, s_n$. Такие процессы удобно иллюстрировать с помощью *графа состояний (переходов)*.



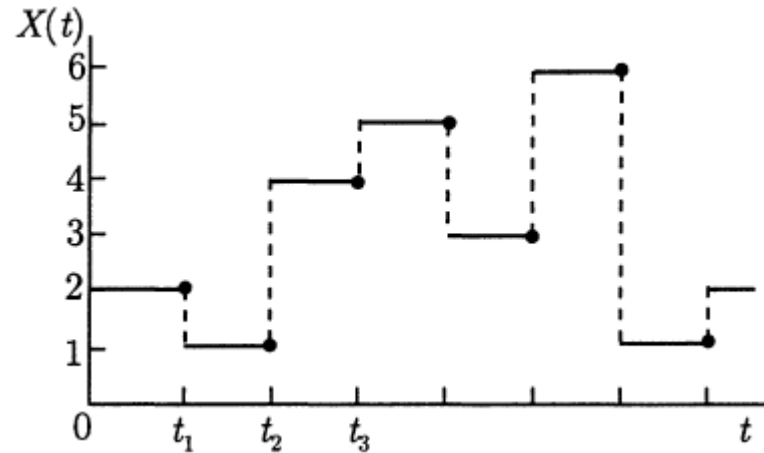
Возможные задержки в прежнем состоянии изображаются стрелкой («петлей»), направленной из данного состояния в него же. Число состояний системы может быть как конечным, так и бесконечным (но счетным). Граф переходов называется *размеченным*, если на дугах графа указаны условия перехода в виде *вероятностей переходов* (для процессов с дискретным временем) или *интенсивностей переходов* (для процессов с непрерывным временем).

Марковский случайный процесс с дискретными состояниями и дискретным временем

Марковский случайный процесс с дискретными состояниями и дискретным временем обычно называют *марковской цепью*. Для такого процесса моменты $t_1, t_2, \dots$, когда система S может менять свое состояние, удобно рассматривать как последовательные шаги процесса, а в качестве аргумента, от которого зависит процесс, рассматривать не время t , а номер шага: $1, 2, \dots, k, \dots$. Случайный процесс в этом случае характеризуется последовательностью состояний $S(0), S(1), S(2), \dots, S(k), \dots$, если $S(0)$ — начальное состояние системы (перед первым шагом); $S(1)$ — состояние системы непосредственно после первого шага; ...; $S(k)$ — состояние системы непосредственно после k -го шага

Событие $\{S(k) = s_i\} = \{\text{сразу после } k\text{-го шага система находится в состоянии } s_i\}$ ($i = 1, 2, \dots$) является случайным событием, поэтому последовательность состояний можно рассматривать как последовательность случайных событий. Начальное состояние $S(0)$ может быть как заданным заранее, так и случайным. О событиях последовательности говорят, что они образуют *марковскую цепь*.

Рассмотрим процесс с n возможными состояниями $s_1, s_2, \dots, s_n$. Если обозначить $X(t)$ - номер состояния, в котором находится система S в момент t , то процесс (марковская цепь) описывается целочисленной случайной функцией $X(t) > 0$, возможные значения которой равны $1, 2, \dots, n$.



Обозначим через $p_i(k)$ вероятность того, что после k -то шага [и до $(k + 1)$ -го] система S будет в состоянии s_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Вероятности $p_i(k)$ называются вероятностями состояний цепи Маркова. Очевидно, для любого k

$$\sum_{i=1}^n p_i(k) = 1.$$

Распределение вероятностей состояний в начале процесса $p_1(0), p_2(0), \dots, p_i(0), \dots, p_n(0)$ называется *начальным распределением вероятностей* марковской цепи.

В частности, если начальное состояние $S(0)$ системы S в точности известно, например $S(0) = s_i$, начальная вероятность $p_i(0) = 1$, а все остальные равны нулю.

Вероятностью перехода на k -м шаге из состояния s_i в состояние s_j называется условная вероятность того, что система S после k -го шага окажется в состоянии s_j при условии, что непосредственно перед этим (после $k-1$ шагов) она находилась в состоянии s_i . Вероятности перехода иногда называются также «*переходными вероятностями*».

Марковская цепь называется *однородной*, если переходные вероятности не зависят от номера шага, а зависят только от того, из какого состояния и в какое осуществляется переход: $P\{S(k) = s_j | S(k-1) = s_i\} = P_{ij}$.

Переходные вероятности однородной марковской цепи P_{ij} образуют квадратную таблицу (матрицу):

$$\|P_{ij}\| = \begin{vmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1j} & \dots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2j} & \dots & P_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{i1} & P_{i2} & \dots & P_{ij} & \dots & P_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{n1} & P_{n2} & \dots & P_{nj} & \dots & P_{nn} \end{vmatrix}.$$

$$\sum_{j=1}^n P_{ij} = 1 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Сумма переходных вероятностей в любой строке матрицы равна единице.

Матрицу, обладающую таким свойством, называют *стохастической*.

Вероятность P_{ii} - вероятность того, что система, пришедшая к данному шагу в состояние s_i , в нем же и задержится на очередном шаге.

Если для *однородной* цепи Маркова заданы начальное распределение вероятностей и матрица переходных вероятностей, то вероятности состояний системы могут быть определены по рекуррентной формуле

$$p_i(k) = \sum_{j=1}^n p_j(k-1) P_{ji} \quad (i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, n).$$

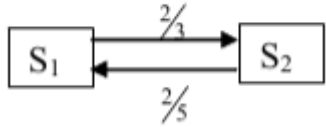
Процесс перехода за m шагов из состояния s_i в состояние s_j может быть представлен в виде следующих двух этапов: сначала переход за r шагов ($1 \leq r < m$) в некоторое промежуточное состояние s_l , а затем переход за оставшихся $m - r$ шагов в состояние s_j . Для вычисления *вероятностей переходов за m шагов* служит равенство Маркова:

$$P_{ij}(m) = \sum_{l=1}^k P_{il}(r) P_{lj}(m-r).$$

Правило 1: для того, чтобы найти матрицу перехода за m шагов, следует матрицу перехода за 1 шаг возвести в степень m .

Правило 2: для того, чтобы найти вектор распределения вероятностей по состояниям на шаге m , следует умножить начальный вектор вероятностей состояний на матрицу перехода за m шагов.

Пример 1. Построить матрицу переходных вероятностей для марковской цепи, заданной следующим размеченным графом:



Решение.

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

Пример 2. Рассмотрим цепь Маркова, обладающую тремя состояниями и предназначенную для моделирования погоды. Предполагается, что раз в день (например, в полдень) состояние погоды описывается одной и только одной из следующих характеристик: S_1 - осадки, S_2 - облачно, S_3 - ясно. Матрица переходных вероятностей имеет вид:

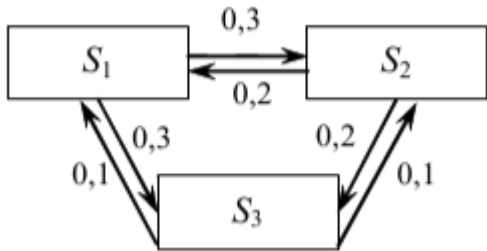
$$P = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,3 & 0,3 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \\ 0,1 & 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

Составить размеченный граф состояний, если известно, что сегодня - ясный день.

А) Какова вероятность того, что завтра будет облачно, а послезавтра пойдёт дождь?

Б) Какова вероятность того, что погода останется в некотором состоянии S_i ровно x дней?

Решение.



А) Вероятность того, что завтра будет облачно, а послезавтра пойдёт дождь, находим по закону умножения вероятностей зависимых событий:

$$p = P(S(t_2) = S_2 | S(t_1) = S_3) \cdot P(S(t_3) = S_1 | S(t_2) = S_2) = P_{32} P_{21} = 0,1 \cdot 0,2 = 0,02.$$

Б). Какова вероятность того, что погода останется в некотором известном состоянии S_i ровно x дней (*геометрическое распределение случайной величины*)?

$$p_i(X = x) = (P_{ii})^{x-1} (1 - P_{ii}), \quad i = 1, 2, 3.$$

Например, если известно, что сегодня дождь, то вероятность того, что он будет идти ровно 3 дня (включая сегодняшний), равна

$$p_1(X = 3) = (P_{11})^2 (1 - P_{11}) = 0,4^2 \cdot 0,6 = 0,096.$$

Математическое ожидание случайной величины X можно рассматривать как характеристику длительности данного состояния S_i в цепи Маркова. Для геометрического распределения

$$M_i(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x p_i(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x (P_{ii})^{x-1} (1 - P_{ii}) = \frac{1}{1 - P_{ii}}.$$

Так среднее число дождливых дней подряд оказывается равным $1/0,6 = 1,67$, облачных дней – 2,5, ясных дней – 5.